Radio de giro y módulo de sección

Estructuras isostáticas · EI-5.5 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Radio de giro: $r=\sqrt{\frac{I}{A}}$
- Módulo de sección: $S=\frac{I}{c}, \sigma=\frac{M}{S}$
- En secciones no simétricas hay un S para cada fibra extrema; gobierna el menor.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Para el perfil I asimétrico de la hoja EI-5.4 (A = 144 cm², peralte 30 cm), calcula el radio de giro y los módulos de sección superior e inferior.

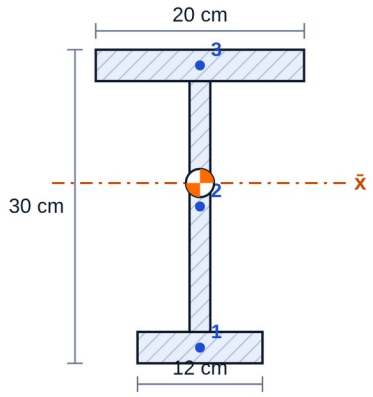


Figura 1. *Perfil I asimétrico de EI-5.4.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Círculo de 20 cm de diámetro.

Ejercicio 2. Sección T de EI-5.4: módulos de sección inferior y superior.

> **Pista**
>
> c es distinta para cada fibra.

Ejercicio 3. Arquitectura. Compara el módulo de sección de una viga de 15 × 30 cm de canto y acostada.